Priprema za natjecanje iz astronomije za učenike srednjih škola

# Koordinatni sustavi, gibanje Zemlje i vrijeme




## Predavanje 2

**dr. sc. Sandi Baressi Šegota**

Astronomsko društvo „Istra“ Pula

# Sadržaj i ishodi


1. Horizontski koordinatni sustav
2. Ekvatorski koordinatni sustavi
3. Mjerenja na nebeskoj sferi
4. Gibanje Zemlje
5. Mjerenje vremena
6. D Ostali koordinatni sustavi
7. Vježbe i rješenja


## Ishodi

- pretvara položaje između horizontskog i ekvatorskog sustava;
- računa visinu objekta u kulminaciji te uvjete izlaska, zalaska i cirkumpolarnosti;
- razlikuje zvjezdano, pravo sunčevo, srednje sunčevo i pojasno vrijeme;
- D primjenjuje sferni kosinusni poučak i opisuje ekliptički i galaktički sustav.

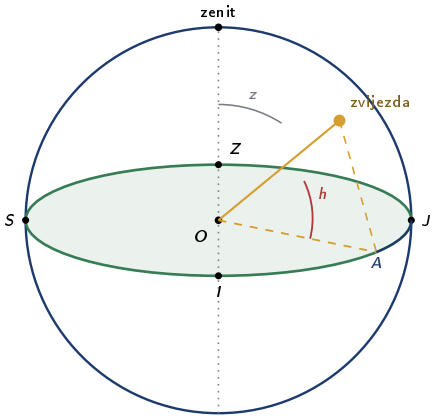
Podsjetnik: Pula ima $\varphi = 44{,}87^\circ$ N, $\lambda = 13{,}85^\circ$ E.

# 1. Horizontski koordinatni sustav

# Horizontski sustav: azimut i visina

Osnovna ravnina je **horizont**, pol je **zenit**.

- **Visina** $h$: kut od horizonta prema zenitu, $-90° \leq h \leq 90°$
- **Zenitna daljina** $z = 90° - h$
- **Azimut** $A$: kut duž horizonta do vertikalnog kruga objekta




## Pozor na konvenciju

U astronomiji se $A$ najčešće broji **od juga prema zapadu**; u geodeziji i navigaciji **od sjevera prema istoku**. Razlika je 180° — na natjecanju uvijek pročitajte koja se koristi.

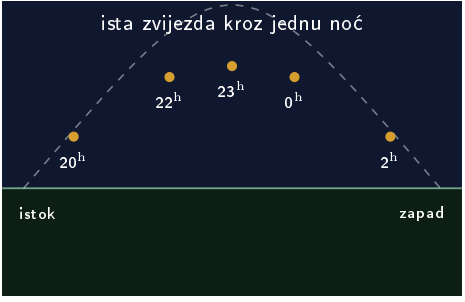
# Svojstva horizontskog sustava

## Prednosti

- Izravno mjerljiv — teodolit, sekstant, azimutalna montaža
- Odmah kaže gdje treba usmjeriti pogled ili instrument
- Prirodan za planiranje opažanja („koliko je visoko¿ ‘)

## Nedostatci

- Koordinate se **mijenjaju svake sekunde** zbog rotacije Zemlje
- Različite su za svakog promatrača
- Neupotrebljive za katalog




Ista zvijezda: $h$ i $A$ mijenjaju se neprekidno, dok $\alpha$ i $\delta$ ostaju isti.

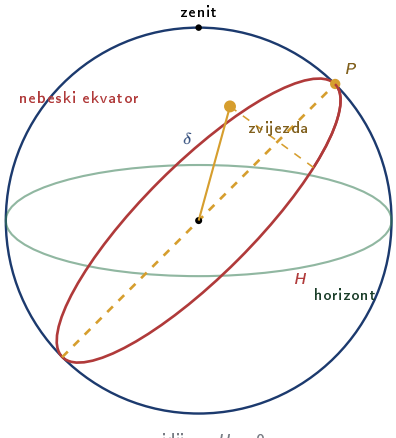
# 2. Ekvatorski koordinatni sustavi

# Ekvatorski sustav: deklinacija i satni kut

Osnovna ravnina je **nebeski ekvator**, pol je **nebeski pol**.

- **Deklinacija** $\delta$: kut od ekvatora prema polu, $-90°$ do $+90°$.
  Analogon geografske širine. **Stalna** za zvijezdu.
- **Satni kut** $H$: kut od meridijana, mjeri se *prema zapadu*, u satima ($1^{\mathrm{h}} = 15°$).
  Raste s vremenom — to je zapravo ura.

Par $(\delta, H)$ zovemo **prvi ekvatorski sustav**.
Još uvijek ovisi o trenutku, ali više ne o smjeru gledanja.

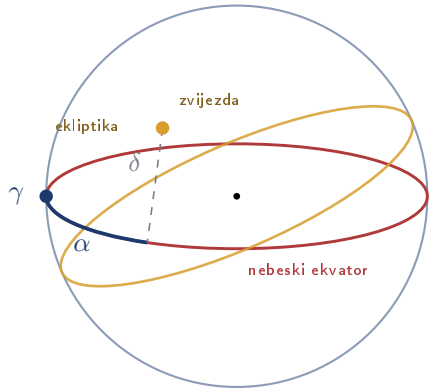


# Rektascenzija i proljetna točka

Da bismo dobili koordinatu neovisnu i o vremenu, ishodište vežemo za samu sferu.

**Proljetna točka** $\gamma$ — presjecište ekliptike i nebeskog ekvatora u kojem Sunce prelazi iz južne na sjevernu polutku (oko 20. ožujka).

**Rektascenzija** $\alpha$ — kut od $\gamma$ do objekta, mjeren duž ekvatora **prema istoku**, u satima od $0^{\mathrm{h}}$ do $24^{\mathrm{h}}$.




$\alpha$ se broji u smjeru suprotnom od prividne dnevne vrtnje.

**Drugi ekvatorski sustav**

$(\alpha, \delta)$ — **ovo je ono što piše u katalozima**

Obje koordinate miruju zajedno sa sferom, pa vrijede za sve promatrače i sve trenutke.

# Zvjezdano vrijeme povezuje sve

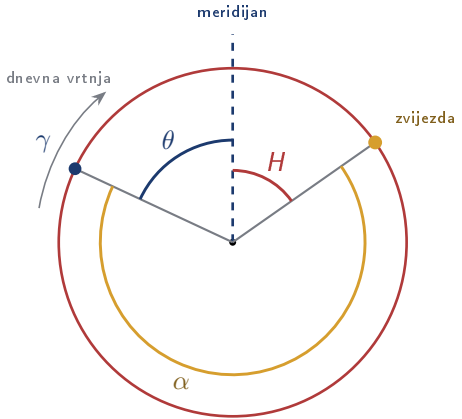
**Zvjezdano vrijeme** $\theta$ definira se kao satni kut proljetne točke:

$$\theta = H_\gamma$$

Iz geometrije slijedi temeljna relacija:

$$\theta = H + \alpha$$

- Objekt **kulminira** kad je $H = 0$, dakle kad je $\theta = \alpha$
- Zvjezdani sat pokazuje rektascenziju onoga što upravo prelazi meridijan
- Ovo je jedina formula iz cijelog predavanja koju **morate znati napamet**



# Usporedba koordinatnih sustava

| Sustav | Osnovna ravnina | Koordinate | Ovisi o mjestu? | Ovisi o vremenu? |
|---|---|---|---|---|
| Horizontski | horizont | $A$, $h$ | da | da |
| I. ekvatorski | nebeski ekvator | $H$, $\delta$ | samo $H$ | samo $H$ |
| II. ekvatorski | nebeski ekvator | $\alpha$, $\delta$ | ne | ne* |
| Ekliptički D | ekliptika | $\lambda$, $\beta$ | ne | ne* |
| Galaktički D | ravnina Galaksije | $l$, $b$ | ne | ne |

* osim polagane promjene zbog precesije — zato katalozi navode epohu, npr. J2000.0

**Kada koji**

Planirate li opažanje večeras — horizontski.
Zapisujete li položaj objekta — ekvatorski.
Proučavate li strukturu Mliječne staze — galaktički.

**Most među sustavima**

Prijelaz između horizontskog i ekvatorskog radi se preko **sfernog trokuta** pol–zenit–zvijezda. Slijedi za nekoliko slajdova.

# 3. Mjerenja na nebeskoj sferi

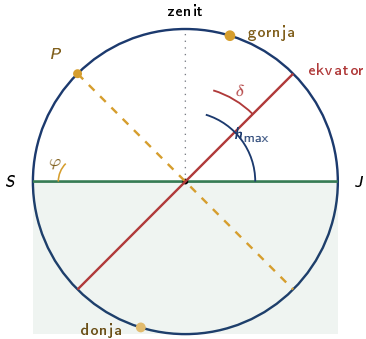
# Kulminacija

Objekt prelazi meridijan dvaput dnevno.

**Gornja kulminacija** ($H = 0$), najviši položaj:

$$h_{\max} = 90^\circ - |\varphi - \delta|$$

- $\delta < \varphi$: kulminira južno od zenita, $h = 90^\circ - \varphi + \delta$
- $\delta > \varphi$: kulminira sjeverno od zenita, $h = 90^\circ + \varphi - \delta$




**Donja kulminacija** ($H = 12^{\mathrm{h}}$):

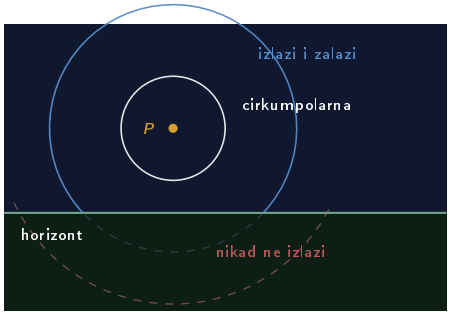
$$h_{\min} = \varphi + \delta - 90^\circ$$

Ako je $h_{\min} > 0$, objekt je **cirkumpolaran**.

# Izlazak, zalazak i cirkumpolarnost

## Tri slučaja

- $\delta > 90° - \varphi$ — **cirkumpolaran**, nikad ne zalazi
- $|\delta| < 90° - \varphi$ — izlazi i zalazi
- $\delta < -(90° - \varphi)$ — **nikad ne izlazi**




**Satni kut izlaska i zalaska** Ž — iz uvjeta $h = 0$:

$$\boxed{\cos H_0 = -\tan\varphi \tan\delta}$$

Boravak nad horizontom traje $2H_0$.

**Azimut izlaska** Ž: $\cos A_0 = \dfrac{\sin\delta}{\cos\varphi}$

# D Sferni trokut pol–zenit–zvijezda

Sve prijelaze između sustava daje jedan jedini trokut, zvan i **astronomski trokut**.

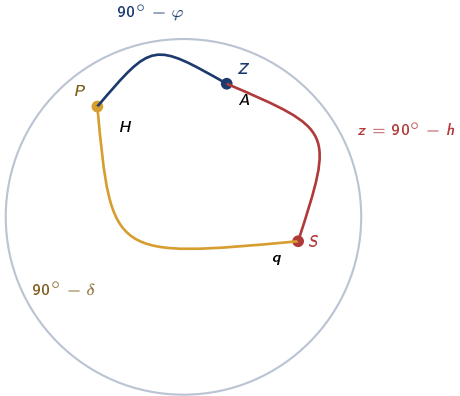
**Stranice:**

- $PZ = 90° - \varphi$ (kolatituda)
- $PS = 90° - \delta$ (polarna daljina)
- $ZS = 90° - h = z$ (zenitna daljina)

**Kutovi:**

- kod $P$: satni kut $H$
- kod $Z$: azimut $A$ (do na dopunu)
- kod $S$: paralaktički kut $q$

Poznajemo li tri elementa, ostale dobivamo sfernom trigonometrijom.




Isti trokut rješava i navigaciju: iz izmjerene visine dviju zvijezda dobiva se položaj broda.

# D Transformacija koordinata

## Iz ekvatorskih u horizontske

$$\sin h = \sin\varphi \sin\delta + \cos\varphi \cos\delta \cos H$$

$$\cos A = \frac{\sin\delta - \sin\varphi \sin h}{\cos\varphi \cos h}$$

## Obratno

$$\sin\delta = \sin\varphi \sin h + \cos\varphi \cos h \cos A$$

$$\cos H = \frac{\sin h - \sin\varphi \sin\delta}{\cos\varphi \cos\delta}$$

## Podrijetlo

Sve su ovo primjene **sfernog kosinusnog poučka**

$$\cos a = \cos b \cos c + \sin b \sin c \cos\alpha$$

primijenjenog na trokut $PZS$.

Provjera: uvrstite $H = 0$ u prvu formulu i dobit ćete $\sin h = \cos(\varphi - \delta)$, tj. $h = 90^\circ - |\varphi - \delta|$ — formulu za kulminaciju.

# 4. Gibanje Zemlje

# Rotacija: zvjezdani i sunčev dan

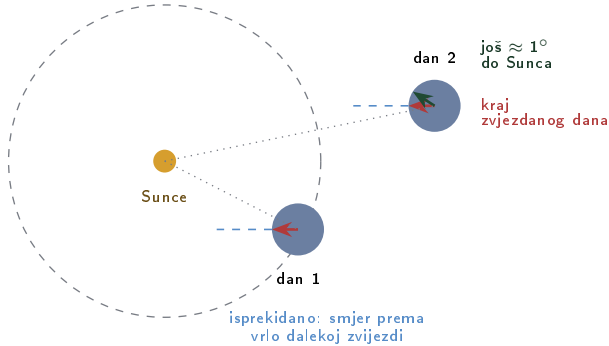
**Zvjezdani dan** — vrijeme između dviju uzastopnih kulminacija iste zvijezde: puni okret za 360°.

$$23^{\mathrm{h}}56^{\mathrm{m}}04^{\mathrm{s}}$$

**Sunčev dan** — između dviju kulminacija Sunca. Zemlja se u međuvremenu pomaknula po stazi, pa se mora zakrenuti **oko 1° više**.

$$24^{\mathrm{h}}00^{\mathrm{m}}00^{\mathrm{s}}$$

Razlika je $3^{\mathrm{m}}56^{\mathrm{s}}$ dnevno, što kroz godinu daje jedan dodatni okret: 366,25 zvjezdanih = 365,25 sunčevih dana.

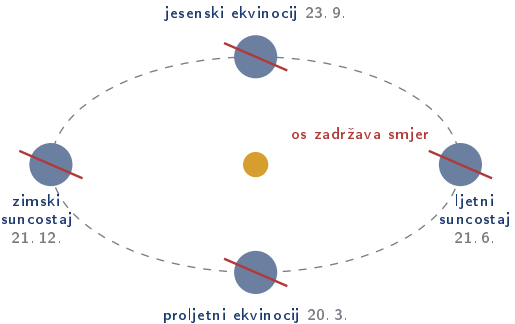


# Revolucija: godišnja doba

Godišnja doba ne uzrokuje promjena udaljenosti — Zemlja je perihelu početkom *siječnja*.

Uzrok je **nagib osi** od $\varepsilon = 23{,}44°$, koja zadržava stalan smjer u prostoru:

- mijenja se **visina Sunca u podne**
- mijenja se **trajanje obasjanosti**

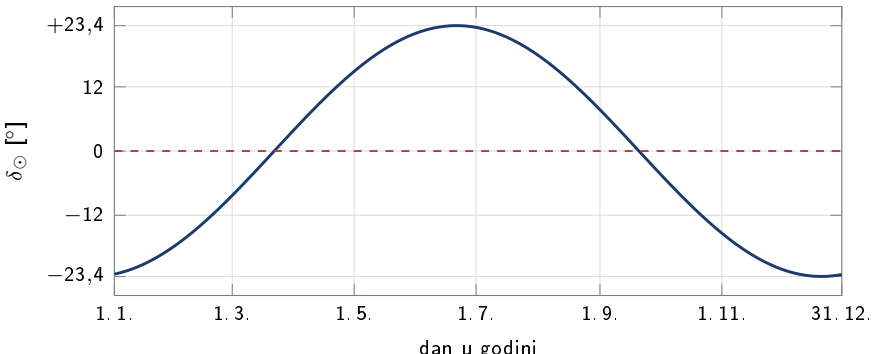



**Visina Sunca u podne**

$$h_\odot = 90° - \varphi + \delta_\odot$$

U Puli: ljetni suncostaj 68,6°, zimski 21,7° — razlika je gotovo 47°.

# Deklinacija Sunca kroz godinu




Nultočke su **ekvinociji** (oko 20. ožujka i 23. rujna), ekstremi su **suncostaji**. Približna formula: $\delta_\odot = 23{,}44^\circ \sin\left(\frac{360^\circ}{365}(n-81)\right)$, gdje je $n$ redni broj dana.

# 5. Mjerenje vremena

# Od Sunca do sata

## Pravo sunčevo vrijeme

$$T_{\text{pravo}} = H_{\odot} + 12^{\text{h}}$$

Ono što pokazuje sunčani sat. Problem: **ne teče jednoliko**.

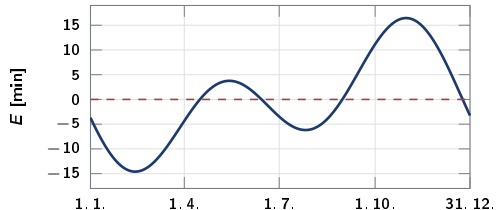
## Dva uzroka nejednolikosti

1. **Eliptičnost staze** — po drugom Keplerovom zakonu Zemlja se u perihelu giba brže
2. **Nagib ekliptike** — Sunce se giba po ekliptici, a vrijeme mjerimo duž ekvatora

**Srednje sunčevo vrijeme** — zamišljeno „srednje Sunce“ giba se jednoliko po ekvatoru.

### Jednadžba vremena

$$E = T_{\text{pravo}} - T_{\text{srednje}}$$



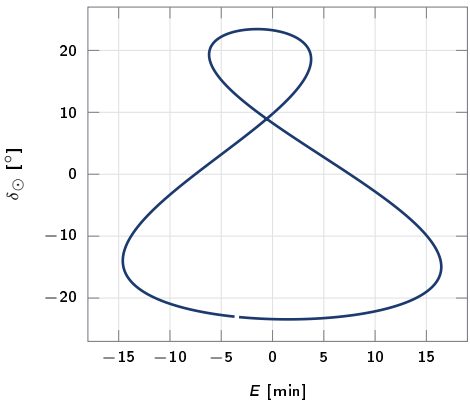

Raspon od −14 min (veljača) do +16 min (studeni).

# Analema

Nacrtate li položaj Sunca svakog dana **u isto vrijeme po satu**, ne dobijete točku nego osmicu — **analemu**.

- Okomita os: deklinacija Sunca, dakle **godišnja doba**
- Vodoravna os: jednadžba vremena, dakle **žurba ili kašnjenje** Sunca
- Asimetrija petlji potječe od eliptičnosti staze

Zato najraniji zalazak Sunca **nije** na zimski suncostaj, nego oko 10 dana ranije — klasično natjecateljsko pitanje.



# Mjesno, pojasno i svjetsko vrijeme

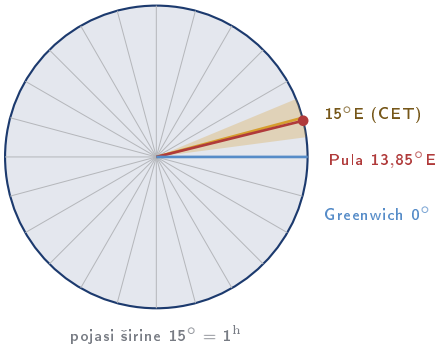
**Mjesno vrijeme** vrijedi samo za jedan meridijan. Razlika u dužini od 1° znači razliku od **4 minute**:

$$\Delta t = 4^{\min} \cdot \Delta\lambda[^\circ]$$

**Pojasno vrijeme** — 24 pojasa širine 15°, unutar pojasa svi imaju isto vrijeme.

- **UTC** — koordinirano svjetsko vrijeme, meridijan 0°
- **CET** = UTC $+1^{\mathrm{h}}$, središnji meridijan 15° E
- **CEST** = UTC $+2^{\mathrm{h}}$ (ljetno)

Pula ($\lambda = 13{,}85^\circ$ E) kasni za CET-om 4,6 min — Sunce ovdje kulminira oko $12^{\mathrm{h}}05^{\mathrm{m}}$.



# Zvjezdano vrijeme u praksi i julijanski datum

## Zvjezdano vrijeme

- Zvjezdani sat ide brže: $24^{\mathrm{h}}$ zvjezdanog $= 23^{\mathrm{h}}56^{\mathrm{m}}04^{\mathrm{s}}$ sunčanog
- O proljetnom ekvinociju su zvjezdano i sunčevo vrijeme približno usklađeni
- Svakog dana zvjezdano vrijeme „dobije“ $3^{\mathrm{m}}56^{\mathrm{s}}$

### Praktična uporaba

Namjestite li teleskop na ekvatorijalnoj montaži tako da satni kut odgovara $\theta - \alpha$, objekt je u vidnom polju. Tako rade sve „GoTo“ montaže.

## Julijanski datum (JD)

- Neprekidno brojanje dana od 1. siječnja 4713. pr. Kr. (julijanski kalendar), počinje *u podne*
- Nema mjeseci, godina ni prijestupnih pravila — razlika dvaju trenutaka je obično oduzimanje
- **J2000.0** = JD 2 451 545,0, tj. 1. siječnja 2000. u $12^{\mathrm{h}}$

### Zašto ga trebamo

Periodi promjenjivih zvijezda, trenutci minimuma pomrčinskih dvojnih i efemeride objavljuju se u JD. Bez njega bi svaki račun preko prijestupne godine bio mučenje.

# 6. Ostali koordinatni sustavi i korekcije

# Ekliptički i galaktički sustav

## Ekliptički sustav

- Osnovna ravnina: **ekliptika**; ishodište: proljetna točka $\gamma$
- **Ekliptička dužina** $\lambda$ (0°–360°), **ekliptička širina** $\beta$
- Prirodan za Sunčev sustav: svi planeti imaju $|\beta|$ od svega nekoliko stupnjeva

$$\sin\beta = \sin\delta\cos\varepsilon - \cos\delta\sin\varepsilon\sin\alpha$$
$$\sin\delta = \sin\beta\cos\varepsilon + \cos\beta\sin\varepsilon\sin\lambda$$

## Galaktički sustav

- Osnovna ravnina: **ravnina Mliječne staze**
- **Galaktička dužina** $l$ mjeri se od smjera prema središtu Galaksije (u Strijelcu), **galaktička širina** $b$ od ravnine
- Sjeverni galaktički pol: $\alpha = 12^{\mathrm{h}}51^{\mathrm{m}}$, $\delta = +27{,}1°$ (u Berenikinoj kosi)

**Čemu služi**

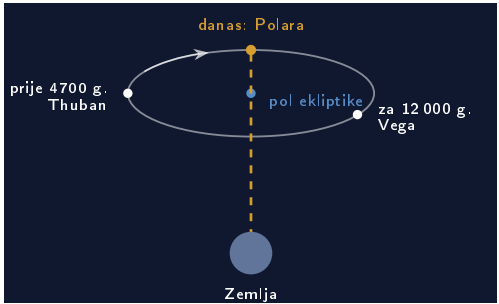
U ovom sustavu odmah se vidi pripada li objekt disku ($|b|$ malo), halou ili je izvangalaktički. Kuglasti skupovi imaju velike $|b|$, otvoreni male.

# Precesija, nutacija i epohe

**Precesija** — Sunce i Mjesec djeluju na Zemljinu ekvatorijalnu izbočinu i zakreću os poput zvrka.

- Period $\approx 25\,800$ godina
- Pol opisuje krug polumjera $\varepsilon = 23{,}44°$ oko pola ekliptike
- Proljetna točka klizi po ekliptici $50{,}3''$ godišnje
- Posljedica: $\alpha$ i $\delta$ svih objekata polako se mijenjaju

**Nutacija** — sitno njihanje amplitude $9{,}2''$ s periodom 18,6 godina, uzrokovano precesijom Mjesečeve staze.




Zato katalozi navode epohu: J2000.0, ranije B1950.0.

# Korekcije izmjerenog položaja

| Pojava | Iznos | Uzrok i učinak |
|---|---|---|
| **Refrakcija** | $34'$ na horizontu, $\approx 1'$ na $45^\circ$ | lom svjetlosti u atmosferi; objekt vidimo *više* nego što jest — zato Sunce vidimo i kad je geometrijski već zašlo |
| **Aberacija** | do $20{,}5''$ | konačna brzina svjetlosti i gibanje Zemlje; smjer se pomiče prema smjeru gibanja, kao kiša na vjetrobranu |
| **Paralaksa** | do $0{,}77''$ (zvijezde) | promjena položaja promatrača; za Mjesec dnevna paralaksa doseže $57'$ |
| **Precesija** | $50{,}3''$/god | zakretanje osi; mijenja $\alpha$ i $\delta$ svih objekata |
| **Vlastito gibanje** | do $10''$/god | stvarno gibanje zvijezde prostorom (Barnardova zvijezda) |

Redoslijed na natjecanju: prvo refrakcija (najveća), zatim precesija, pa aberacija i paralaksa.

# 7. Vježbe

# Zadatci

1. Zvijezda ima deklinaciju $\delta = +23°$. Koliko je visoko u gornjoj kulminaciji u Puli ($\varphi = 44{,}87°$)?
2. Objekt je $32°$ iznad horizonta. Kolika mu je zenitna daljina?
3. Koliko iznosi razlika zvjezdanog i sunčevog dana i čime je uzrokovana?
4. Kolika je visina Sunca u pravom podne u Puli na dan ljetnog i na dan zimskog suncostaja?
5. Za koliko se mjesno sunčevo vrijeme u Puli ($\lambda = 13{,}85°$ E) razlikuje od pojasnog vremena CET (središnji meridijan $15°$ E)? Žuri li Pula ili kasni?

# Rješenja Š

1. Kako je $\delta < \varphi$, zvijezda kulminira južno od zenita:
$$h_{\max} = 90^\circ - \varphi + \delta = 90^\circ - 44{,}87^\circ + 23^\circ = \boxed{68{,}1^\circ}$$

2. $z = 90^\circ - h = 90^\circ - 32^\circ = \boxed{58^\circ}$

3. Razlika je $3^{\mathrm{m}}56^{\mathrm{s}}$. Zemlja se za jedan dan pomakne oko $1^\circ$ po stazi oko Sunca, pa se nakon punog okreta od $360^\circ$ (zvjezdani dan) mora zakrenuti još $\approx 1^\circ$ da Sunce ponovno dođe na meridijan.

4. Ljetni suncostaj: $h = 90^\circ - 44{,}87^\circ + 23{,}44^\circ = \boxed{68{,}6^\circ}$
   Zimski suncostaj: $h = 90^\circ - 44{,}87^\circ - 23{,}44^\circ = \boxed{21{,}7^\circ}$

5. $\Delta\lambda = 15^\circ - 13{,}85^\circ = 1{,}15^\circ$, a $1^\circ \equiv 4$ min, dakle $\Delta t = 4{,}6$ min.
   Pula je zapadnije od središnjeg meridijana, pa Sunce ovamo stiže kasnije — mjesno vrijeme **kasni** za pojasnim.

# Zadatci Ž D

1. Odredite satni kut izlaska Sunca u Puli na dan proljetnog ekvinocija i trajanje dana. Zanemarite refrakciju.
2. Zvijezda ima $\alpha = 5^{\mathrm{h}}30^{\mathrm{m}}$. Pri kojem zvjezdanom vremenu kulminira?
3. Kolika je visina Vege ($\delta = +38{,}78^\circ$) u Puli kad joj je satni kut $H = 3^{\mathrm{h}}$?
4. Koliko traje dan u Puli na dan ljetnog suncostaja ($\delta_\odot = +23{,}44^\circ$)?
5. D Odredite ekliptičku širinu $\beta$ Vege ($\alpha = 18^{\mathrm{h}}36^{\mathrm{m}}56^{\mathrm{s}}$, $\delta = +38{,}78^\circ$), uz $\varepsilon = 23{,}44^\circ$.

# Rješenja Ž D (1–3)

1. O ekvinociju je $\delta_\odot = 0°$, pa

$$\cos H_0 = -\tan\varphi \tan 0° = 0 \;\Rightarrow\; H_0 = 90° = 6^{\mathrm{h}}$$

Dan traje $2H_0 = \boxed{12^{\mathrm{h}}}$, i to **na svakoj geografskoj širini** — otud i naziv ekvinocij.
Uz refrakciju je dan zapravo nekoliko minuta dulji.

2. Kulminacija znači $H = 0$, a iz $\theta = H + \alpha$ slijedi $\theta = \alpha = \boxed{5^{\mathrm{h}}30^{\mathrm{m}}}$ zvjezdanog vremena.

3. $H = 3^{\mathrm{h}} = 45°$. Primjenom sfernog kosinusnog poučka:

$$\sin h = \sin\varphi \sin\delta + \cos\varphi \cos\delta \cos H$$

$$\sin h = 0{,}7055 \cdot 0{,}6265 + 0{,}7087 \cdot 0{,}7794 \cdot 0{,}7071 = 0{,}4420 + 0{,}3905 = 0{,}8325$$

$$h = \arcsin 0{,}8325 = \boxed{56{,}4°}$$

4. Iz uvjeta $h = 0$:

$$\cos H_0 = -\tan 44{,}87^\circ \cdot \tan 23{,}44^\circ = -0{,}9946 \cdot 0{,}4338 = -0{,}4315$$

$$H_0 = 115{,}6^\circ = 7^\mathrm{h}42^\mathrm{m}$$

Trajanje dana: $2H_0 = \boxed{15^\mathrm{h}25^\mathrm{m}}$.

Noć traje $8^\mathrm{h}35^\mathrm{m}$; razlika prema ekvinociju je više od tri sata.

5. D $\alpha = 18^\mathrm{h}36^\mathrm{m}56^\mathrm{s} = 279{,}23^\circ$. Uvrstimo u

$$\sin\beta = \sin\delta\cos\varepsilon - \cos\delta\sin\varepsilon\sin\alpha$$

$$\sin\beta = 0{,}6265 \cdot 0{,}9175 - 0{,}7794 \cdot 0{,}3979 \cdot (-0{,}9869)$$

$$\sin\beta = 0{,}5748 + 0{,}3061 = 0{,}8809 \;\Rightarrow\; \beta = \boxed{+61{,}8^\circ}$$

Katalog daje $+61{,}73^\circ$. Velika ekliptička širina znači da Vega leži daleko od pojasa kojim putuju planeti.

# Sažetak predavanja

## Zapamtite

- $z = 90° - h$
- $\theta = H + \alpha$; kulminacija je $H = 0$
- $h_{\max} = 90° - |\varphi - \delta|, \quad h_{\min} = \varphi + \delta - 90°$
- $\cos H_0 = -\tan\varphi \tan\delta$
- $\sin h = \sin\varphi \sin\delta + \cos\varphi \cos\delta \cos H$
- $1°$ dužine $= 4$ minute vremena
- zvjezdani dan $= 23^{\mathrm{h}}56^{\mathrm{m}}04^{\mathrm{s}}$

## Sljedeće predavanje

**Udaljenosti i zvjezdane veličine**

- Astronomska jedinica, svjetlosna godina, parsek
- Trigonometrijska paralaksa i misija Gaia
- Brzina svjetlosti i njezino mjerenje
- Prividna zvjezdana veličina i Pogsonova relacija
- Ž ostale metode paralakse

Za vježbu: postavite Stellarium da prikazuje obje mreže istodobno i pratite kako se horizontske koordinate mijenjaju, a ekvatorske ne.

# Pitanja?

dr. sc. Sandi Baressi Šegota
Astronomsko društvo „Istra“ Pula